

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

autologous bone marrow derived mesenchymal
stem cell 4×10^7 개 (4×10^7 개/4mL)
(뉴로나타-알주, 코아스텝(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1프리필드시린지(4밀리리터) 중 자가골수유래중간엽줄기세포 4×10^7 개

☐ 효능 효과 :

- 리루졸과 병용하여 근위축성측삭경화증의 질환 진행속도 완화

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2019년 제4차 약제급여평가위원회 : 2019년 4월 25일

- 급여기준소위원회 : 2018년 3월 21일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “리루졸과 병용하여 근위축성측삭경화증의 질환 진행속도 완화”에 허가받은 약제로, 근위축성측삭경화증 환자에서 신청품을 사용하지 않은 경우보다 기능 감소를 늦추어 임상적 필요성이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “리루졸과 병용하여 근위축성측삭경화증의 질환 진행속도 완화”에 허가 받은 약제로, 근위축성 측삭경화증에 리루졸이 급여되고 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 자가골수유래 중간엽 줄기세포로, “리루졸과 병용하여 근위축성측삭경화증의 질환 진행속도 완화”로 허가받은 세포치료제임. 신청품은 총 2회 투여하며²⁾, 환자 자신의 골수에서 줄기세포를 채취하여 4주간 배양한 후, 증식한 줄기세포를 환자의 뇌척수액과 혼합하여 제조하며 척수강내로 투여함. 신청품 투여시 뇌척수액의 TGF- β (Trans- forming Growth Factor- β), IL-10(InterLeukin-10) 등이 증가하였고, TNF- α (Tumor Necrosis Factor- α), MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1)이 감소하였는데³⁾, 이러한 성장인자 및 사이토카인이 분비, 조절되어 이들의 항염증, 면역조절, 신경세포 사멸 억제 작용으로 효과를 나타내는 것으로 추정됨⁴⁾⁵⁾.
- 국내 신경학 교과서에서 신청품의 희귀의약품 승인 내역을 언급하고 있음⁶⁾. 그 외의 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾, 임상진료지침¹²⁾¹³⁾에서 신청품을 언급하지는 않으나, 줄기세포치료 (stem cell therapy)를 ALS에 연구중인 치료법으로 소개하고 있음.
- ALSFRS-R¹⁴⁾ 점수가 31점-46점이며, 최소 3개월간 riluzole을 안정적으로 복용한 ALS¹⁵⁾ 환자(n=64)를 대상으로 신청품군(+리루졸 병용, n=33)과 대조군(리루졸 단독, n=31)으로 무작위배정하여 6개월간 관찰한 무작위배정, 공개, 평행군, 단일기관, 2상 임상시험 결과¹⁶⁾,
 - 1차평가지표인 첫 투여 4개월 후 기저상태 대비 ALSFRS-R 점수 감소는 신청품군이 대조군보다 유의하게 낮았음(4개월차 ALSFRS-R 점수 변화량 평균 $\pm$ SD, 신청품군 -1.69 $\pm$ 2.51, 대조군 -4.67 $\pm$ 3.25, 차이(95% CI) 2.98(1.48-4.47), p<0.001).
 - 첫 투여 6개월후 ALSFRS-R 점수 감소 또한 신청품군이 대조군보다 유의하게 낮았음(6

개월차 ALSFRS-R 점수 변화량 평균±SD 신청품군 -3.10±3.51, 대조군 -6.48±4.53 차이 (95% CI) 3.38(1.23-5.54), p=0.003).

- 반응률은¹⁷⁾ 신청품군이 대조군보다 유의하게 높았음(4개월차 평가 기준 반응률 평균, 신청품군 69%, 대조군 19%, p=0.002; 6개월차 평가 기준 반응률 평균, 신청품군 63%, 대조군 22%, p=0.002)
- FVC¹⁸⁾와, SF-36¹⁹⁾감소는 두 군간에 유의한 차이가 나타나지 않았음(4개월차 FVC %변화량 평균±SD, 신청품군 -11.28±10.06, 대조군 -10.75±8.40, 차이(95% CI) -0.53(-5.58 ~ 4.51), p=0.833; 4개월차 SF-36 변화량 평균±SD, 신청품군 -9.06±12.83, 대조군 -11.83±11.28, 차이(95% CI) 2.78(-3.74 ~ 9.29), p=0.397).
- 사후분석으로서 신청품군의 뇌척수액 cytokine을 분석한 결과, 신청품 투여 전과 신청품 투여 4개월 후를 비교시 TGF-β, IL-6, IL-10은 유의하게 증가하였고, TNF-α와 MCP-1은 유의하게 감소하였음.
- 사후 분석으로서, 전체 생존기간과 기관절개 미시행 생존기간은 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않았음(전체 생존기간 평균±SE, 신청품군 55±4개월, 대조군 48±6개월, log rank test p=0.487; 기관절개 미시행 생존기간 평균±SE, 신청품군 37±4개월, 대조군 31±5개월, log rank test p=0.318). 54세 미만 환자를 대상으로 한 하위분석에서, 유의하지 않지만 신청품군의 전체생존기간과 기관절개 미시행 생존기간이 높은 경향을 나타냄(54세 미만 환자(신청품군 n=15, 대조군 n=17) 전체 생존기간 평균±SE, 신청품군 65±5개월, 대조군 48±9개월, log rank test p=0.101; 기관절개 미시행 생존기간 평균±SE, 신청품군 48±6개월, 대조군 25±3개월, log rank test p=0.103).
- 관련 학회에 따르면²⁰⁾ 신청품 투약으로 질병의 진행을 멈추거나 호전시키는 효과를 기대할 수 없으나, 질환의 진행 속도를 늦출 수 있는 약제로, 기전상 생존기간 연장을 기대할 수 있으나 객관적인 근거는 부족한 상태임. 신청품의 치료효과는 충분한 임상적 의미가 있는 것으로 판단되며 ALS는 적절한 치료제가 없는 희귀질환으로 새로운 치료대안을 제공하는 것이 필요하다는 의견과, 신청품은 초기 임상시험 단계로 큰 의미를 부여하기는 미흡하여 추가적인 2,3상 연구 결과가 보고된 후 재검토 하는 것이 바람직하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서, 임상진료지침 등을 고려 시 현행치료로서 리루졸 단독투여를 선정함.
- 신청품의 1 cycle(2회) 소요비용은²¹⁾ [] 원으로²²⁾ 대체약제 연간 소요비용²³⁾인 [] 원 대비 고가임.
- 근위축성측삭경화증 환자에서 신청품과 리루졸의 병용투여는 현행치료인 리루졸 단독투여 대비 ALSFRS-R 감소를 유의하게 완화시켰으며, 소요비용이 고가로 경제성평가 대상에 해당함.
 - “근위축성 측삭 경화증(ALS) 환자”를 대상으로 수행된 신청약제(뉴로나타-알주+riluzole)

의 위약(riluzole) 대비 비용-효용분석을 검토한 결과, 기본분석의 ICER는 [redacted] 원 /QALY임.

✓ 민감도 분석으로서 [redacted]²⁴⁾ ICER는 [redacted] 원/QALY임.

○ 재정 영향²⁵⁾

- 제약사 제출 예상사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁷⁾은 1차년도에 약 [redacted] 원, 3차년도에 약 [redacted] 원으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 국내개발 세포치료제로 제외국 평가 및 약가집 수재 내역은 없음.

Reference

- 1) 신청품은 재결정신청 약제로 기존 결정신청시([redacted]) 급여기준 심의, 경제성평가 심의, 학회 의견 접수 내역 있음.
- 2) 신청품은 1cycle당 2회 투여하는 약제로, 2cycle 투여에 대한 연구자 임상시험이 진행중이나, 허가 시 1 cycle(2회)만을 투여한 임상시험이 검토됨.
- 3) Oh et al, Repeated intrathecal mesenchymal stem cells for amyotrophic lateral sclerosis, ANN NEUROL, 2018;84:361-373
- 4) SH Kim et al, Biological markers of Mesenchymal Stromal Cells as Predictors of response to Autologous Stem Cell Transplantation in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis; an Investigator Initiated Trial and In Vivo Study, Stem Cells. 2014;32(10):2724-31
- 5) MS Kwon et al, The immunomodulatory effects of human mesenchymal stem cell on peripheral blood mononuclear cells in ALS patients ,J. Neurochem. 2014;131; 206-18
- 6) 신경학 3판, 대한신경과학회, 2017
- 7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e, 2015
- 8) Clinical Neurology, Tenth Edition, 2018
- 9) Goldman-Cecil Medicine, Twenty-Fifth Edition, 2016
- 10) Neuromuscular Disorders: Treatment and Management, 2011
- 11) Netter's Neurology, Second Edition, 2012
- 12) EFNS guidelines on the Clinical Management of Amyotrophic Lateral Sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2012, 19: 360-375.
- 13) Practice Parameter update: The care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: Drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review)): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, Neurology2009;73:1218-1226
- 14) Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised, 일상생활에 수행에 필요한 신체적 기능을 평가할 수 있는 척도로서 12항목(말하기, 침흘리기, 삼키기, 쓰기, 식사하기, 옷입기와 위생, 누운자세에서 몸돌리기와 침대모포정리하기, 걷기, 계단오르기, 호흡곤란, 좌위호흡, 호흡부전)으로 구성 되어있음. 0-4 점으로 구성되어 48점이 최고점으로, 점수가 높을수록 기능이 좋은 것을 의미함.

- 15) El Escorial criteria에 따라 probable 또는 definite ALS로 진단받은 경우
- 16) Oh et al, Repeated intrathecal mesenchymal stem cells for amyotrophic lateral sclerosis, ANN NEUROL, 2018;84:361-373
- 17) 신청품 투여 후 4개월(또는 6개월)간 ALSFRS-R 감소 기울기가 신청품 투여 전 3개월의 감소 기울기보다 50% 이상 개선된 경우를 반응한 것으로 사전 정의함.
- 18) Forced Vital Capacity, 노력폐활량, 환자로 하여금 최대한으로 숨을 들이 쉬게 한 다음 최대의 노력으로 숨을 끝까지 내쉬게 했을 때 내쉬는량
- 19) 36-Item Short-Form Health Survey
- 20) 대한신경근육질환학회(), 대한신경과학회()
- 21) . 신청품은 1cycle당 2회 투여하는 약제로, 2cycle 투여에 대한 연구자 임상시험이 진행중이나, 허가시 1 cycle만을 투여한 임상시험이 검토됨.
- 22) 2회분 투여시의 신청품 약제비만을 포함하였으며 신청품 제조 및 투약을 위한 골수채취, 척수천자 등의 행위 비용, 입원료, 병용약제비용이 추가될 수 있음.
- 23) 52주 소요비용으로 산정함.
- 24)
- 25) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 26) 제약사 제출 예상 사용량

	2019	2020	2021
예상환자수(명)			
예상사용량			

- 27) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가